ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

# 人工呼吸の基礎 — 要約

解説「人工呼吸の基礎」を、本編と同じ7章＋付録の順に2ページへ絞った版。1人の患者（40代男性・向精神薬の過量服薬）を最後まで追う。各章の「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-23

### 圧の差が流量を生む

画面の圧＝流す分（R×流量）＋膨らませる分（量÷C）＋PEEP。差が埋まる速さが$\tau$＝R×C

### 設定は3T'sで読み、ポーズで測る

挿管直後はA/C。VTは予測体重（PBW）。PIPとPplatを分けてRとCstを出す

### 血液ガスは2つのつまみ、アラームは圧の動き方

$O_2$は$FiO_2$と平均気道内圧、$CO_2$は肺胞換気量。高圧はPIPとPplatで分ける

## 1 症例 — 40代男性、GCS 7、舌根沈下と吐物

詳しく

- 向精神薬の過量服薬。GCS 7・舌根沈下・吐物を出せない・$PaCO_2$ 56・予測体重66 kg。**判断の順番が章の順番**：挿管するか（§2）→ 初期設定（§4）→ 血液ガス（§5）→ アラーム（§6）。§3は設定の前にしくみを確かめる章

## 2 挿管の適応は「ABCDE」 — この患者はAとDで挿管

詳しく

- **A**irway（気道閉塞・舌根沈下・喀痰を出せない）・**B**reathing（低酸素・高$CO_2$・呼吸仕事量の増大）・**C**irculation（ショック）・**D**isability（意識障害による気道閉塞・クリアランスの低下）・**E**verything else（今後挿管が必要になりそう・検査・緊急手術）を、気道から順に見る
- **この患者**：A（吐物を出せない）とD（GCS 7で気道を開けておけない）で挿管。GCSの値だけでは決めない。Bで挿管を避ける手段を試すなら、失敗の基準（HFNCはROX、NIVはHACOR）を先に決める

補足：同じ原稿はMOVES・3質問法でも挙げているが、見ている項目はほぼ同じ。抜管前の「ABC-Drs.」（付録）と対で覚える

## 3 人工呼吸器のしくみ — 圧の差が流量を生み、3T'sでモードが決まる

詳しく

- **運動方程式**：気道内圧＝**R×流量**（流す分）＋**量÷C**（膨らませる分）＋**PEEP**
- **1呼吸の5つの場面**（①呼気終末 → ②吸気の始まり → ③吸気の途中 → ④呼気の始まり → ⑤呼気）：流量＝（回路の圧 − 肺胞の圧）÷ R。差が埋まる速さ$\tau$＝R×Cは、正常0.5秒・ARDS 0.2秒（すぐ埋まる）・COPD 1.8秒（埋まりきらず吐き残しが積み上がる＝auto-PEEP）

| | VCV | PCV | PSV |
|---|---|---|---|
| **Trigger（始まり）** | 時間か患者 | 時間か患者 | 患者だけ |
| **Target（送気中）** | 流量を守る | 圧を守る | 圧を守る |
| **Termination（終了）** | 設定量を送ったら | 設定時間で | 流量がピークの一定％まで落ちたら |
| **結果になるもの** | **気道内圧**（圧を監視） | 一回換気量（量を監視） | 量・回数・吸気時間 |

- **見分け方**：圧の立ち上がり直前のへこみ＝患者トリガー。**PSVの終了の%は、当院のHamilton C6ではETS、PB840ではEsens**（既定はどちらも25%）。%を上げると吸気が短く呼気が長くなり（COPDで呼気を確保）、下げると吸気が長くなる（早すぎる終了・二度吸いを防ぐ）

## 4 初期設定 — A/C・VCVで始め、ポーズでRとCstを測る

詳しく

| 項目 | この患者 | 目安と考え方 |
|---|---|---|
| **モード** | A/C・VCV | 挿管直後はA/C（VCVかPCV、慣れたほう）。PSVは自発呼吸が安定してから |
| **一回換気量** | 400 mL | 予測体重で正常肺6〜8 mL/kg（実体重は肥満で過大）。PBW 男 50＋0.91×（身長cm − 152.4）、女は45.5から |

| 項目 | この患者 | 目安と考え方 |
|---|---|---|
| **呼吸数・PEEP** | 14回/分・5 | 呼吸数は推奨なし。PEEPは5〜6から。$FiO_2$は$SpO_2$ 92〜95%に収まる最小へ |
| **カフ圧** | 26 $cmH_2O$ | 当院の既定。文献の推奨域は20〜30。カフ圧計で実測する |
| **守る上限** | Pplat 18・ΔP 13 | どのモードでも**Pplat 30未満・ΔP 15未満** |

- **吸気ポーズ（VCV・矩形波・60 L/分で0.5〜1秒）**：PIP 24・Pplat 18・PEEP 5 → **R＝（24 − 18）÷ 1 L/s＝6、Cst＝400 ÷ 13＝31**（目安50〜80より低い）。60 L/分ならPIP − Pplatがそのまま R。Pplatはポーズで測り、PIPと取り違えない

## 5 血液ガスで直す — 酸素化は$FiO_2$とPEEP、$CO_2$は肺胞換気量

詳しく

- **2つのつまみ**：酸素化は$FiO_2$と平均気道内圧（主にPEEP）、$CO_2$は肺胞換気量＝（VT − 死腔）× 呼吸数（浅く速いほど死腔の割合が増え、$CO_2$が出にくい）。PEEPは静脈還流を下げ右室後負荷を増やす（益と害は同じ機序の裏表）。目標は正常値ではなく、$PaO_2$ 60〜90・$PaCO_2$ 60未満を最小限の害で
- **この患者**：挿管30分後、$FiO_2$ 0.6でpH 7.24・$PaCO_2$ 60・$PaO_2$ 63（**P/F 105**）。分時換気量5.6 L/分でも肺胞換気量は3.5 L/分 → **PEEP 5 → 10、呼吸数14 → 18**。1時間後はpH 7.35・$PaCO_2$ 46・P/F 160。VTを480 mLに上げるとΔP約15.5で目安を超える
- **比べ方**：酸素化はP/F比（$PaO_2 \div FiO_2$）で（$PaO_2$ 150・$FiO_2$ 1.0は、$PaO_2$ 100・$FiO_2$ 0.3より悪い）。**呼吸数を上げたら**呼気が短くなるので、呼気フローが0に戻ってから次の吸気かを見る（戻る前ならauto-PEEP）

## 6 アラーム対応 — 高圧はPIPとPplatで分け、低圧は回路をたどる

詳しく

- **鳴ったら波形より先に患者**：0分 ベッドサイド（胸郭・$SpO_2$・血圧・チューブと回路）→ 〜2分 波形 → 〜5分 ポーズとホールド → 〜10分 設定を1つだけ → 〜30分 上級医へ。急変はまず**DOPE**（位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械）

| 波形の動き | 意味（この患者） |
|---|---|
| **PIPだけ上がる** | 気道抵抗の上昇（翌日 PIP 41・Pplat 22 → 噛みつきと痰） |
| **PIPとPplatが上がる** | コンプライアンスの低下（3日目 PIP 37・Pplat 31 → 片肺挿管） |
| **PCVで換気量が増減** | 圧は変わらず、流量と換気量に出る（換気量の下限アラームで気づく） |
| **低圧・換気量の低下** | 回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、チューブ・カフから本体へ順にたどる |

## 7 ARDSとCOPD — ARDSは伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

詳しく

- **ARDS**：換気される肺（baby lung）が小さいので、**VT 6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30未満・ΔP 15未満**。PEEPの選び方・腹臥位などはARDSの資料で
- **COPD・喘息**：呼吸数10〜12・I:E 1:2〜1:4・吸気流量60〜100 L/分で呼気時間を取り、pH 7.25〜7.30まで許容。PEEPは初期5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで、Pplatが上がったら止める。auto-PEEPは呼気ポーズで測る

## 付録 波形を読む順番・非同調・離脱と抜管

詳しく

- **読む順番**：呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクル。**滑らかな減衰は患者が休んでいる手がかり。**調節換気から補助換気へは早めに（P/F 150超で検討、PEEP 8以上なら200程度）
- **非同調**：ダブルトリガー（2回分が入る）は**鎮静の前に呼気終末ホールド**。無呼吸ならリバーストリガー（鎮静を浅く）、努力が見えれば吸気時間・サポートを延ばす。無効努力は総PEEPを測ってから、フロー不足（吸気中に圧がへこむ）は流量を上げる
- **離脱は毎日SATからSBTへ**：SATで鎮静薬を止めて覚醒を確かめ（鎮痛薬は続ける）、**SBTはPSV 5〜8・PEEP 5 $cmH_2O$で30分**（回路は外さない。文献ではPEEP 0やTピースも）。通らなければすぐ元に戻し、原因を直して原則翌日また試す

- ☐ **A**irway：上気道の狭窄が少ない
- ☐ **B**reathing：努力呼吸がない
- ☐ **C**irculation：循環が安定
- ☐ **D**ys CNS：指示に応じる
- ☐ **R**eflex：咳が十分に出る
- ☐ **S**putum：痰を自分で出せる

抜管前の「ABC-Drs.」：A・D・R・Sは主に気道、B・Cは離脱の失敗を見る。$FiO_2 \leq 0.4$・RSBI＜105は参考

出典：本編の主要文献（BeyondER 2023・JICS 2026・Flynn 2022・S3 2025 ほか）。数値は本編と原著で確認を。